

Hilfekarten Schafsweidenproblem**Hilfekarte 1:**

- Welche Größe soll maximal werden?
- Welche Besonderheiten gibt es bezüglich der vier Seiten des Rechtecks durch den Fluss?
- Erstelle eine Skizze, die den Fluss und die einzuzäunende Fläche erhält und beschrifte die einzuzäunenden Seiten mit Variablen
 - o x: Seiten, die an den Fluss grenzen
 - o y: Seite, die parallel zum Fluss liegt

Hilfekarte 2:

- Wie lautet die mathematische Formel für den Flächeninhalt in Abhängigkeit von den Seitenlängen x und y?
- Nutze die Zaunlänge von 120m, um die Variable y in Abhängigkeit von x zu formulieren.

Hilfekarte 3:

- Überlege dir, wie du $2x+y=120$ für deine Nebenbedingungen nutzen kannst.
- Setze die Nebenbedingung in die Flächeninhaltsformel ein
- Nutze die notwendige und hinreichende Bedingung, um ein Extremum zu berechnen und interpretiere die Ergebnisse im Aufgabenkontext
- Setze die Stelle des Extremums in die umgeformte Nebenbedingung ($y=120-2x$) ein und berechne hiermit die Seitenlänge und den maximalen Flächeninhalt.